化学1.3 化学中常用的物理量——物质的量（教材形态·首学版·零基础）

模块定位：本件属于「认识化学科学」模块——前面已学：1.1走进化学科学（化学在原子、分子水平上研究物质）、1.2研究物质性质的方法和程序（观察／实验／分类／比较／假说／模型+四步程序）。教材＝山东科学技术出版社《化学》必修第一册（鲁科版2019）第1章第3节，印刷页23—33（第34页起为章末微项目「探秘膨松剂」题页）。

开场 从"怎么研究"到"算得清"：为什么需要新物理量？

上一节学会了"怎么研究一种物质"。这一节解决"算得清"的问题——教材原句：通常，人们用质量、体积等物理量分别来计量物质的多少和大小。然而，物质是由大量用肉眼无法分辨的分子、原子或离子等微观粒子构成的，因此一定质量或一定体积的物质究竟含有多少个微粒也是科学研究中常常要关注的问题。（印刷页23）教材算过一笔账：水是由水分子构成的，一滴水（约0.05 **mL**）大约含有17万亿亿个水分子；如果一个个去数，即使分秒不停，一个人一生也无法完成（印刷页23联想·质疑）。数不过来怎么办？化学家的办法不是"数"，而是"称堆"——像卖鸡蛋论"打"（12个一堆）那样，给微观粒子也规定一个"标准堆"，这个堆的学名就叫物质的量，它的单位叫摩尔。

✅ 节首清单（读完这节你能做到这4条，全部可自查）：

1. 说出物质的量、摩尔、阿伏加德罗常数三个概念的定义，并指出"物质的量"四个字不能拆开读、摩尔只能用于微观粒子；
2. 默写四个换算式 $n=N/N_A$、$M=m/n$、$V_m=V/n$、$c_B=n_B/V$，并用教材例题各验算一遍（本件验算均可自行复核）；
3. 指出22.4 L·mol⁻¹的使用条件（只对气体、只对标准状况0 ℃、101 kPa），并用教材表1-3-1的三组体积数据说明"条件一变数值就变"；

4. 复述配制一定物质的量浓度溶液的四步操作与容量瓶使用要点（本实验为教材标注"学生必做实验"），并按教材练习第10题排出A—G正确顺序。

🚧 卡住了？——先花30秒装两个"零基础插件"：
①"微粒"指什么：本节说的基本单元＝分子、原子、离子等微观粒子或它们的组合（印刷页23原话"1 mol包含…个基本单元（原子、分子或离子等微观粒子或它们的组合）"）——所以1 mol电子、1 mol Na^+和Cl^-的组合都合法。
②"数"和"量"的区别：6.02×10^{23}是一个纯数（无量纲）；1 mol是带单位的量，表示"有6.02×10^{23}份这个标准堆"。就像"12"是数，"1打"是量。装好这两个插件，正文每个公式你都能"读出声"。

第一站 物质的量及其单位——摩尔：给微观粒子定"标准堆"（印刷页23-24）

定义句先划出来（印刷页23）：物质的量（amount of substance），像长度、质量、时间、电流等物理量一样，也是一种物理量，通过它可以把物质的质量、体积等宏观量与原子、分子或离子等微观粒子的数量联系起来。物质的量的单位是摩尔，简称摩，符号为**mol**。

"摩尔"一词起源于希腊文mole，原意为"堆量"（印刷页23）。堆有多大？国际计量大会规定：1 mol包含6.022 140 76×10^{23}个基本单元（原子、分子或离子等微观粒子或它们的组合）。6.022 140 76×10^{23} mol^{-1}这一常数被称为阿伏加德罗常数，其符号为N_A。实验表明，阿伏加德罗常数个^{12}C原子的质量约为0.012 kg。通常，阿伏加德罗常数可以近似表示为6.02×10^{23} mol^{-1}（印刷页23）。

1 mol ^{12}C 含有 6.02×10^{23} 个 ^{12}C
1 mol H_2O 含有 6.02×10^{23} 个 H_2O
1 mol NO_3^- 含有 6.02×10^{23} 个 NO_3^-（印刷页24照录）

物质的量（n）、阿伏加德罗常数（N_A）与微粒数（N）之间存在以下关系（印刷页24公式框）：

$$n = N / N_A$$

根据上式可以进行物质的量和微粒数之间的换算。教材给了两个现成例子（印刷页24）：3.01×10^{23}个氧气分子的物质的量为**0.5 mol**；9.03×10^{23}个铁原子的物质的量为**1.5 mol**。（验算：$3.01\times10^{23}\div6.02\times10^{23}=0.5$；$9.03\times10^{23}\div6.02\times10^{23}=1.5$，两式均成立。）教材随之点题：物质的量是用阿伏加德罗常数作为标准来衡量微粒集体所含微粒数多少的物理量。

> 📌 记忆锚：一滴水0.05 mL≈17万亿亿个水分子（印刷页23）——17万亿亿＝1.7×10^{21}个，连它都要"论摩尔"。反过来记：1 mol水（18 g，一小口）才含6.02×10^{23}个分子——微观世界大到"按个数"永远不现实，所以摩尔是化学家的"计数单位"。

为什么说它是"七个基本物理量"之一：教材"资料在线"（印刷页24）——1971年，第14届国际计量大会通过决议，决定采用长度、质量、时间、电流、热力学温度、物质的量和发光强度这七个量作为基本物理量，其他物理量则按其定义由基本物理量导出；这七个基本物理量的单位分别为米（m）、千克（kg）、秒（s）、安培（A）、开尔文（K）、摩尔（**mol**）和坎德拉，它们被规定为国际单位制（简称SI制）的基本单位。（"物质的量"与米、千克、秒平起平坐——它不是"物质的多少"这种大白话，是一个正经物理量的名字。）

用物质的量重新看化学式（印刷页24迁移·应用）：教材给了一个关系图——6.02×10^{23}个水分子（即1 mol H_2O）里含$2\times6.02\times10^{23}$个氢原子（2 **mol H**）和6.02×10^{23}个氧原子（1 **mol O**）。教材原句：物质的量这一物理量为我们提供了一个定量认识物质组成的新视角。例如，看到CO_2这一化学式，就可以认识到1 mol CO_2含有1 mol C和2 mol O。——化学式右下角的角标，现在可以读成"摩尔数之比"。

> 自验①（30秒，答案就近可见）：判断正误：(1)摩尔是一种物理量；(2)1 mol苹果大约有6.02×10^{23}个；(3)1 mol H_2O含有6.02×10^{23}个氢原子；(4)"物质的量"也

可以说成"物质的质量"。

(1)错——摩尔是单位，"物质的量"才是物理量（p23定义句）；(2)错——摩尔只用于微观粒子及其组合，苹果是宏观物体（p23"基本单元＝原子、分子或离子等微观粒子或它们的组合"）；(3)错——1 mol H_2O含6.02×10^{23}个水分子，氢原子是$2\times6.02\times10^{23}$个（p24关系图）；(4)错——物质的量联系宏观量与微粒数，但本身不是质量（p23定义句）。全部属于"把名词拆开读"的陷阱。

第二站 摩尔质量和气体摩尔体积：把"堆"称出来、量出来（印刷页25-26）

物质的量是怎样把物质的宏观量与所含微观粒子的数量联系起来的呢？教材让你自己先看数据（印刷页25交流·研讨）——表1-3-1照录：

化学式	相对原子质量 或相对分子质量	质量	体积 0 ℃， **101 kPa**	体积 20 ℃， **101 kPa**	体积 0 ℃， **202 kPa**
Fe	56	56 g	—	7.2 cm^3	—
NaCl	58.5	58.5 g	—	27.0 cm^3	—
H_2O	18	18 g	—	18.0 cm^3	—
C_2H_5OH	46	46 g	—	58.3 cm^3	—
H_2	2	2 g	22.4 L	24.0 L	11.2 L
O_2	32	32 g	22.4 L	24.0 L	11.2 L
CO_2	44	44 g	22.3 L	23.9 L	11.2 L

表1-3-1"1 mol不同物质的质量和体积"（印刷页25照录·教材讨论两问：1 mol物质的质量在数值上有什么特点？相同温度压强下，1 mol不同气体的体积在数值上有什么特点？）

1. 摩尔质量：1 **mol**有多重（印刷页25-26）

由表1-3-1可以看出：1 mol任何物质的质量，以克为单位时，在数值上都等于它的相对原子质量或相对分子质量。（印刷页25）教材由此给出定义：人们将单位物质的量的物质所具有的质量叫作摩尔质量（M，molar mass），其常用单位为g·mol⁻¹或kg·mol⁻¹。教材配图1-3-2直观展示"1 mol有多重"：207 g Pb、63.5 g Cu、18 g H_2O、294 g $K_2Cr_2O_7$、32 g S（印刷页25）。

$$M = m / n$$（印刷页26公式框）

教材例（印刷页26）：氧气的摩尔质量为32 g·mol⁻¹，那么**64 g**氧气的物质的量就是**2 mol**；氯化钠的摩尔质量为58.5 g·mol⁻¹，那么**0.4 mol NaCl**的质量就是23.4 **g**。（验算：64÷32＝2；0.4×58.5＝23.4，均成立。）

2. 气体摩尔体积：1 **mol**气体占多大（印刷页26）

再看表1-3-1的体积列：同样的1 mol，固体Fe只有7.2 cm³、液体水只有18.0 cm³，而气体H_2、O_2在0 ℃、101 kPa下都是22.4 L——差了一千多倍。教材解释（印刷页26）：对于气体来说，分子之间的平均距离比分子直径大得多，因此粒子数目相同的情况下，气体体积的大小主要取决于气体分子之间的平均距离。在相同的温度和压强下，气体分子之间的平均距离近似相等，所以1 mol任何气体的体积基本相同。

教材定义：人们将一定温度和压强下，单位物质的量的气体所占有的体积叫作气体摩尔体积（V_m，molar volume of gas），其常用单位为L·mol⁻¹或m³·mol⁻¹。标准状况（standard temperature and pressure，简写为STP，指温度为0 ℃、压强为101 kPa的状况）下，气体摩尔体积约为22.4 L·mol⁻¹（为了计算方便，一般可看作22.4 L·mol⁻¹）（印刷页26）。教材配图1-3-3：标准状况下1 mol气体的体积与足球体积比较——一个棱长28.2 cm的立方体（28.2 cm≈22.4 L的立方根，据教材图注）。

$$V_m = V / n$$（印刷页26公式框）

教材例（印刷页26）：在标准状况下，**33.6 L**氧气的物质的量为1.5 **mol**；**2 mol** **CO_2**的体积为44.8 **L**。（验算：33.6÷22.4＝1.5；2×22.4＝44.8，均成立。）

⚠ 易错（红笔旁批）："22.4 L·mol⁻¹"三个前提缺一不可——①必须是气体（表1-3-1里Fe是7.2 cm³、H₂O是18.0 cm³，固体液体没有22.4这回事）；②必须是标准状况（0 ℃、101 kPa）：同是1 mol，20 ℃、101 kPa时H₂、O₂是24.0 L；0 ℃、202 kPa（压强翻倍）时变成11.2 L——条件一变数值就变；③CO₂在0 ℃、101 kPa实测22.3 L（表1-3-1），跟22.4有微小差别——22.4是"一般可看作"的近似值，不是精确定律值。

自验②（30秒，答案就近可见）：完成教材印刷页26迁移·应用填空——1 mol Cl₂：质量＿＿g；分子数＿＿；体积（STP）＿＿L。

M(Cl₂)=71 g·mol⁻¹→质量71 g；分子数6.02×10²³个；体积（STP）22.4 L。思路：氯的相对原子质量35.5（初中已知数据），Cl₂相对分子质量71，"1 mol的质量（g）数值上等于相对分子质量"（p25结论）。

第三站 物质的量浓度：溶液组成的新标尺（印刷页27-29）

先看一段科学史（教材"资料在线"·阿伏加德罗定律与阿伏加德罗常数·印刷页27照录要点）：1811年，意大利物理学家阿伏加德罗在大量实验的基础上得出结论——同温、同压下，相同体积的任何气体都含有相同数目的分子（后称阿伏加德罗定律）；1865年，奥地利化学家洛喜密脱（J.Loschmidt）成功测定出标准状况下1 cm³气体所含的分子数大约是1.83×10¹⁸；1889年，匈牙利化学家泰安（K.Than）测定出标准状况下，以克为单位、质量在数值上等于其相对分子质量的气体所占体积大约是22 330 cm³；以上两个数值相乘，就是阿伏加德罗常数的雏形（验算：1.83×10¹⁸×22 330＝4.09×10²²，数量级10²²——与今天的6.02×10²³还差十多倍，可见当年测定之不易）。1908年，法国科学家佩兰（J.Perrin）用新的方法测得……所含的微粒数是个常数，大约是6.7×10²³，佩兰建议将这个常数命名为阿伏加德罗常数；1945年测得6.023 38×10²³；2010年国际科学技术数据委员会（CODATA）公布（6.022 141 29±0.000 000 27）×10²³；2018年，国际计量大会通过对国际单位制进行一系列调整的提案，将阿伏加德罗常数的数值修正为6.022 140 76×10²³——这正是站1里"1 mol包含"的那个精确值。

> 教材从印刷页27起安排了本节的实验主角（标题旁盖着"学生必做实验"章）：活动·探究——配制一定物质的量浓度的溶液。先动手，再从实验里"长出"浓度定义——这是本节跟1.2节一样的"程序感"。

实验目的（印刷页27）：实验室计划配制**0.1 L**的**NaCl**溶液，其中溶质的物质的量为**0.04 mol**，请你利用实验室的固体氯化钠完成配制任务。实验用品：固体氯化钠，蒸馏水；100 mL容量瓶，烧杯，量筒，玻璃棒，药匙，胶头滴管，托盘天平，试剂瓶，标签纸（印刷页27；图1-3-4学生在配制一定物质的量浓度的溶液）。实验方案设计及实施（印刷页28四步表照录）：

实验步骤	所用仪器及具体操作（教材留白·据**p27-28**方法导引补全·已标注）
1. 计算溶质的质量并称取	n=0.04 mol→m=n×M=0.04×58.5=2.34 g（M据表1-3-1·编者补算）→托盘天平称取
2. 溶解	烧杯中加适量蒸馏水，玻璃棒搅拌溶解（方法导引：先在烧杯溶解）
3. 将溶解后的溶质全部转移到容量瓶中	待溶液温度恢复至室温后转移，烧杯及玻璃棒用少量蒸馏水洗涤2-3次，洗涤液一并转入（"尽可能将溶质全部转移到容量瓶中"·p28注意事项第一条）
4. 添加溶剂到容量瓶的刻度线	加水至接近刻度线，改用胶头滴管滴加，使溶液的凹液面不超过瓶颈上的刻度线（p28注意事项第二条·恰好与刻度线相切）

教材"方法导引·容量瓶及其使用方法"（印刷页28照录要点）：容量瓶是细颈、梨形的平底玻璃瓶，瓶口配有磨口玻璃塞或塑料塞；容量瓶上标有温度和容积，表示在所指温度下瓶内液体的凹液面与容量瓶颈部的刻度线相切时，液体体积恰好与瓶上标注的容积相等；为避免溶质在溶解或稀释时因吸热、放热而影响容量瓶的容积，应该先将溶质在烧杯中溶解或稀释，待溶液温度恢复至室温后再将其转移到容量瓶中；常用规格有100 mL、250 mL、500 mL、1 000 mL（图1-3-5）。注意事项两条原文：第一，尽可能将溶质全部转移到容量瓶中；第二，确保向容量瓶中加水时溶液的凹液面不超过瓶颈上的刻度线；根据上述两点，进一步采取具体的措施来提高所配制溶液浓度的精确度（印刷页28）。

从实验里长出定义（印刷页29）：溶液的组成，除了可用溶质的质量分数表示外，还可用单位体积溶液所含溶质的物质的量来表示。教材用刚配的溶液举例：0.1 L NaCl

溶液中溶质为0.04 mol，也就是说，1 L这样的溶液含有0.4 mol NaCl，溶液的组成可表示为0.4 mol·L⁻¹。像这样，单位体积溶液所含溶质B的物质的量叫作溶质B的物质的量浓度（c_B，amount of substance concentration），其常用单位为mol·L⁻¹或mol·m⁻³，有时也用mmol·L⁻¹。物质的量浓度是用来表示溶液组成的物理量（印刷页29；图1-3-6：0.4 mol·L⁻¹ NaCl溶液试剂瓶）。

$$c_B = n_B / V$$（印刷页29公式框）

教材例（印刷页29）：200 mL物质的量浓度为2 mol·L⁻¹的H_2SO_4溶液，所含H_2SO_4的物质的量为**2 mol·L⁻¹×0.2 L＝0.4 mol**。（验算：2×0.2＝0.4，均成立。）使用溶液时，如果知道了溶质的物质的量浓度，就可以知道一定体积溶液所含溶质的物质的量，这对于生产实践和科学研究都是十分有意义的（印刷页29）。

> 📌 记忆锚：0.4 mol·L⁻¹读作"每升0.4摩尔"。它是溶液自己的属性——从试剂瓶里倒出一杯还是一瓶，浓度都是0.4 mol·L⁻¹，变的只是"里面装了多少摩尔"（n）和"占了多少升"（V），两个一起按比例缩。所以"浓度"不能直接相加、也跟取用体积无关。

用浓度读体检单（印刷页29迁移·应用表1-3-2照录·某血液检验报告单的部分数据）：

项目名称	结果	单位	参考值
甘油三酯	1.52	mmol·L⁻¹	0~1.71
总胆固醇	4.27	mmol·L⁻¹	3.6~5.18
葡萄糖	7.94	mmol·L⁻¹	3.61~6.11

三项都以mmol·L⁻¹（毫摩尔每升）报数——医学检验里"血糖7.94"，说的就是每升血液约含7.94 mmol葡萄糖；对照参考值3.61~6.11，这一项超出上限（教材设问"请解读这些数据的含义"）。

自验③（30秒，答案就近可见）：教材印刷页29迁移·应用第2题——某小组取100 mL废水样品，测得其中H_2SO_4的物质的量浓度为1.5 mol·L⁻¹，然后通过该

浓度和废水的总体积计算出废水中硫酸的总量。这个做法给了你怎样的启示？

浓度是溶液的"均一属性"：测一小份（100 mL）就知道全部——只要溶液均匀，$c_B \times V = n_B$可从样品放大到整体（这就是"取样测浓度→乘总体积"的定量思想，也是$c_B = n_B/V$最实用的用法）。

第四站 换一个视角看反应+概括·整合与练习（印刷页29-33）

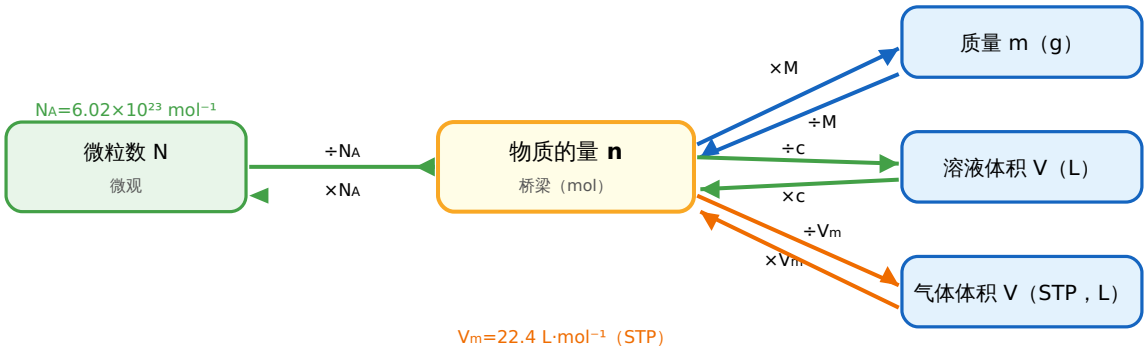
新视角：方程式里藏着"摩尔比"（印刷页29尾段）：学习了物质的量这一物理量后，我们可以从一个新的视角来认识化学反应。例如，对于化学反应$2H_2 + O_2 \xlongequal{点燃} 2H_2O$，可以理解为2 mol H_2与1 mol O_2在点燃的条件下恰好完全反应生成2 mol H_2O。——化学计量数之比＝微粒数之比＝物质的量之比。

交流·研讨（印刷页30）：现要在实验室里制取一定量的氢气。将**0.65 g**金属锌放入一定体积的**2 mol·L⁻¹**盐酸中，它们恰好完全反应（$Zn + 2HCl = ZnCl_2 + H_2\uparrow$）。教材留白表格编者补全（相对原子质量Zn=65·初中已知数据·H_2体积按STP）：

化学反应	**Zn**	+	**2HCl**	=	**$ZnCl_2$**	+	**$H_2\uparrow$**
物质的量	0.01 mol		0.02 mol		0.01 mol		0.01 mol
质量或气体体积（STP）	0.65 g		10 mL（溶液）		1.36 g		0.224 L

补算链（全链验算均成立）：$n(Zn)=0.65\div65=0.01$ mol→按计量数比$n(HCl)=0.02$ mol→$V(HCl)=n\div c=0.02\div2=0.01$ L=10 mL→$m(ZnCl_2)=0.01\times136=1.36$ g（Zn=65、Cl=35.5·初中数据）→$V(H_2)=0.01\times22.4=0.224$ L。教材讨论题点睛（印刷页30）：用物质的量计算更能反映宏观物质之间进行反应时微观粒子之间的数量关系。

概括·整合（印刷页30）：通过物质的量这一物理量，借助阿伏加德罗常数、摩尔质量、气体摩尔体积和物质的量浓度，可以把物质的宏观量与构成物质的微观粒子的数量联系起来。教材给出的关系图据p30重绘如下（微观↔宏观四条换算桥）：



> 这张图在说什么：n是总枢纽——往左乘N_A变微粒数；往右上乘M变质量；往右中除以c变溶液体积；往右下乘V_m变标况气体体积。四个箭头四个公式，全部可由$n=N/N_A$、$M=m/n$、$V_m=V/n$、$c_B=n_B/V$变形式互相推出（据教材p30重绘·文字标注为编者注）。

例题四段式（教材练习原题·印刷页31）

【题干·练习1(6)】将28 g KOH配成250 mL溶液，溶质的物质的量为＿＿，该溶液中溶质的物质的量浓度为＿＿。

【解答】M(KOH)=39+16+1=56 g·mol⁻¹（K=39·初中已知数据）→n=m÷M=28÷56=0.5 mol；c=n÷V=0.5÷0.25=2 mol·L⁻¹。（验算：28/56=0.5；0.5/0.25=2，均成立）

【思维标注】两步走："质量→物质的量"用M=m/n，"物质的量→浓度"用c=n/V；先n后c，中间别跳步。注意250 mL是溶液体积——c=n/V里的V永远指溶液体积，不是水的体积（练习3专门考这个区别：106 g Na_2CO_3溶于1 L水，所得溶液体积并不是1 L，浓度不等于1 mol·L⁻¹）。

【定级】教材节后练习·学习·理解层（基础换算·一星）。

【变式·练习1(7)】在标准状况下，33.6 L CO_2含有的分子数为＿＿。

n=33.6÷22.4=1.5 mol→N=1.5×6.02×10²³=9.03×10²³个（验算·33.6/22.4=1.5；1.5×6.02=9.03，均成立）。与站1的"9.03×10²³个铁原子=1.5 mol"互为逆运算——同一对数字教材用了两次。

一分钟直觉实验（数米粒版） 一杯米数不清个数？厨房秤登场：称出10 **g**米，数出它有几粒（比如500粒）——那么500 g米≈500÷10×500=25000粒。"称重换算个数"正是物质的量的灵魂：化学家不一个一个数原子（太小数不清），而是"称一堆"再乘换算系数——阿伏加德罗常数NA就是化学界的"每500粒"（它对应的"一堆"是6.02×10²³个）。称一小把绿豆数100粒、再称总重，算算1000粒有多重——一分钟，亲手体验"不数个数也知道个数"。

🎯 高考怎么考（考位锚）：本节是整个高中化学计算的"总开关"——后面的溶液反应、方程式计算全踩在这四个公式上。命题三方向：①N_A正误判断题（选择题常客）：在"22.4 L·mol⁻¹"上设陷阱——给非标况温度压强、给非气态物质（水、SO_3等）让你套22.4；②物质的量浓度配制实验：容量瓶规格选择、定容时凹液面与刻度线相切、所需仪器排序（教材练习10的A—G就是原型）；③多物理量联动计算：质量⇄物质的量⇄气体体积⇄浓度四桥混考（教材交流·研讨的Zn表就是微缩版）。本节教材内置练习共10题（印刷页31-33），题题可命题。真题锚已收录（考向锚）：2024年1月浙江选考·第4题（NA电子转移题·答案D）——见下方"高考真题实证"。

高考真题实证 · 2024年1月浙江选考第4题（考向锚·池行三源验真）

真题锚（2024年1月浙江选考·化学**T4·NA**电子转移题）：在催化剂作用下，NO和CO反应生成N_2和CO_2：$2NO+2CO=N_2+2CO_2$。设NA为阿伏加德罗常数的值——答案**D**：生成1 mol CO_2时转移电子数为2NA（C从+2升到+4·每个C失2 e^-·1 mol CO_2对应1 mol C失2 mol e^-=2NA）。**NA**陷阱拆解（考位锚①对口）：标准坑位——"22.4 L·mol⁻¹只认标况气体"（非标况/非气态不能套）+"电子转移按化合价升降算"（不能想当然）。对口落位：考位锚①NA正误判断+四桥联动的"物质的量→电子"桥。如实申报：本行为考向锚（卷别+题号+考向+答案要点·池v2.33行三源验真：21cnjy精品解析19192527+分项汇编20969329+全卷26500691·链200实测），题干全字候直读回源后补录——零编造，宁缺毋编。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 一道解答，全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易·自编） 下列关于"物质的量"的说法，正确的是（　　）

A. 物质的量就是物质的质量

B. 物质的量是表示含有一定数目粒子的集合体的物理量

C. 1 mol氢约含6.02×10^{23}个氢原子

D. 摩尔是国际单位制七个基本物理量之一

选择2（中·自编） 设NA为阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是（　　）

A. 标准状况下，22.4 L H_2O含有的分子数为NA

B. 1 mol CO_2含有的原子数为2NA

C. 常温常压下，32 g O_2含有的分子数为NA

D. 1 mol·L^{-1}的NaCl溶液中含有的离子数为NA

选择3（难·自编综合） 19.5 g锌（M=65 g·mol^{-1}）与足量稀硫酸完全反应：$Zn+H_2SO_4=ZnSO_4+H_2\uparrow$。生成氢气在标准状况下的体积为（　　）

A. 3.36 L　B. 6.72 L　C. 22.4 L　D. 13.44 L

填空（中·自编） 96 g臭氧（O_3）的物质的量为_____mol，其中所含氧原子总数为_____NA。

解答1（中·自编·**NA**判断四连） 用NA表示阿伏加德罗常数的值，判断下列说法并说明理由：⑴ 标准状况下，2.24 L N_2含分子数0.1NA；⑵ 常温下1 mol H_2O含分子数NA；⑶ 1 mol NaCl溶于水后，溶液中含离子总数NA；⑷ 反应$2NO+2CO=N_2+2CO_2$中，生成1 mol CO_2转移电子数2NA。

答案与解析（先做完再看）：

选择1：**B**。物质的量=表示"含一定数目粒子的集合体"的物理量（教材p23定义）。A把"量"和"质量"混为一谈（单位就不同）；C指代不明——"氢"是元素名，必须写明粒子："1 mol H"或"1 mol H_2"；D摩尔是单位不是物理量。

选择2：**C**。32 g O_2÷32 g/mol=1 mol→NA个分子（质量算物质的量与温度压强无关）。A是22.4陷阱：水在标况是液体不能套22.4；B错——CO_2是三原子分子，1 mol含3NA个原子；D错——没给溶液体积，浓度×体积才出物质的量。

选择3：**B**。n(Zn)=19.5÷65=0.3 mol→按$Zn:H_2=1:1$，$n(H_2)$=0.3 mol→V=0.3×22.4=**6.72 L**（标况气体才能乘22.4——本题给的是标况✓）。A是算错计量比；D是翻了倍。

填空：2；6。$n(O_3)$=96÷48=2 mol；每个O_3含3个O原子→氧原子数=2×3=6 mol=6NA——"基本单元"选分子还是选原子，账各记各的（自测五连第1题同款思想）。

解答1：⑴ 对：2.24÷22.4=0.1 mol（标况+气体，两条件齐活）。⑵ 对：1 mol任何分子的个数都是NA——温度压强不影响"个数账"（水虽非气态，但题给的是"1 mol"不是体积，22.4陷阱没出现）。⑶ 对：$NaCl=Na^++Cl^-$，1 mol NaCl电离出1 mol Na^++1 mol Cl^-=2 mol离子=2NA——等等，题目说的是"NA"，应为2**NA**，说

法错。⑷ 对：C从+2→+4升2价，1 mol CO_2对应1 mol C失2 mol电子=2NA（2024浙江T4同账·真题锚）。**NA**题三件套：先查"标况+气体"、再查粒子级（分子/原子/离子）、最后查电子按价态算。

收口 合上件，自说三句话

自测五连（教材练习原题节选·答案就近可见）：

1. 【教材印刷页31·1(2)】1 mol O含有＿＿个电子。

   O是8号元素→每个O原子8个电子→$8\times6.02\times10^{23}=4.816\times10^{24}$个（验算·$8\times6.02=48.16$，成立）——"基本单元"可以是电子（p23"或它们的组合"）。

2. 【教材印刷页31·1(5)】5 mol CO_2与8 mol SO_2的分子数之比是＿＿，分子中原子总数之比是＿＿。

   分子数比=n比=5:8；原子总数=5×3∶8×3=15:24=5:8（两种分子都是三原子分子·验算成立）。

3. 【教材印刷页32·6】咖啡因（化学式为$C_8H_{10}N_4O_2$）——一杯咖啡含0.194 g咖啡因，含多少个咖啡因分子？

   $M=8\times12+10\times1+4\times14+2\times16=194\ g\cdot mol^{-1}$（验算成立）→$n=0.194\div194=0.001\ mol$→$N=0.001\times6.02\times10^{23}=6.02\times10^{20}$个。

4. 【教材印刷页32·8】标准状况下4.48 L CO与足量O_2反应（$2CO+O_2\xlongequal{点燃}2CO_2$），生成的$CO_2$所含有的分子个数为多少？

   $n(CO)=4.48\div22.4=0.2\ mol$→按2:2计量比$n(CO_2)=0.2\ mol$→$N=0.2\times6.02\times10^{23}=1.204\times10^{23}$个（验算·4.48/22.4=0.2，成立）。

5. 【教材印刷页33·10(1)】实验室需使用80 mL 3 $mol\cdot L^{-1}$稀硫酸，用98%的浓硫酸（密度为1.84 $g\cdot cm^{-3}$）配制，需量取浓硫酸＿＿mL。

   $n=0.08\times3=0.24\ mol$→$m(纯)=0.24\times98=23.52\ g$→$m(浓)=23.52\div0.98=24.0\ g$→$V=24.0\div1.84\approx13.0\ mL$（验算·四步全链均成立）——稀释前后溶质的量不变是这类题的魂。

收口 合上件，自说三句话

①定义了什么：物质的量是把宏观量与微观粒子数联系起来的物理量，单位摩尔=含6.02×10^{23}个基本单元的"标准堆"；围绕它长出三个"每摩尔"量——摩尔质量M（$g\cdot mol^{-1}$·数值=相对原子/分子质量）、气体摩尔体积V_m（标况约22.4 $L\cdot mol^{-1}$·只对气体）、物质的量浓度c_B（$mol\cdot L^{-1}$·单位体积溶液所含溶质B的物质的量）。

②怎么用：n是总枢纽——$N\div N_A=n$、$m\div M=n$、$V\div V_m=n$（气体标况）、$n\div V=c$；配制溶液四步：计算称取→溶解→转移（恢复室温+洗涤）→定容（凹液面与刻度线相切）。

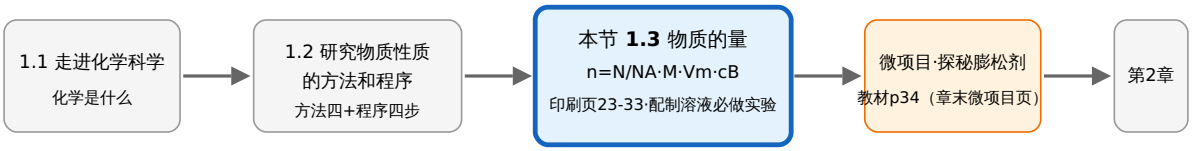
③最易错：摩尔不是物理量是单位；"物质的量"不拆读、不等于质量；22.4 $L\cdot mol^{-1}$只对"气体+标况"；浓度跟取用体积无关、V指溶液体积不是溶剂体积。

想多走一步？（课外可选·自编）

- ①"6.022 140 76×10²³"为什么写这么长：2018年国际计量大会后，1 mol被定义为"精确包含6.022 140 76×10²³个基本单元"（教材p27资料在线2018条目+pp.23精确值），摩尔从此不再依赖"0.012 kg碳-12"的质量定义——常数从"测量值"变成了"定义值"（课外延伸·自编·教材史实为底）。
- ②一滴水17万亿亿个分子的估算拆解（p23数据）：一滴≈0.05 mL≈0.05 g（水的密度1 $g\cdot cm^{-3}$·初中数据）→$n=0.05\div18\approx2.8\times10^{-3}$ mol→$N\approx2.8\times10^{-3}\times6.02\times10^{23}\approx1.7\times10^{21}$个=17万亿亿个——教材那个"数一辈子也数不完"的数是能自己算出来的（课外推演·自编·验算 $0.05/18*6.02=0.0167\approx1.7\times10^{21}$，成立）。
- ③容量瓶为什么不能长期存放溶液、不能加热：磨口塞长期塞住存放碱性溶液会"粘死"瓶塞、加热会引起容积变化使刻度失准——所以配好就转入试剂瓶（p28方法导引"特殊仪器"定位的通行实验室规范·自编课外）。

下一站 微项目与第2章

第1章至此完结，进入微项目「探秘膨松剂——体会研究物质性质的方法和程序的实用价值」（教材印刷页34起）：用1.2学的"方法和程序"去研究小苏打（碳酸氢钠）为什么能让馒头变松软——化学知识第一次"上餐桌"。之后进入第2章。



位置图：1.3=印刷页23-33（第23页节名页起·第34页微项目题页止）